

9 方程式①

1 次の数量の関係を、等式で表しなさい。

(1) x mの道のりを分速75 mで歩くと、 y 分かかる。(時間)=(道のり)÷(速さ)より、 $x \div 75 = \frac{x}{75}$ (分)が y 分となる。(2) あるクラスで、男子の人数 a 人は女子の人数 b 人より3人多い。

(男子の人数)=(女子の人数)+3 の関係から等式をつくる。

(3) x cmのひもから20 cmのひもを y 本取り取ったら、15 cm残った。切り取ったひもの長さは、 $20 \times y = 20y$ (cm) x cm からこれをひいた長さが15 cm になる。(4) 底辺 x cm、高さ6 cmの三角形の面積は y cm² である。(三角形の面積) = $\frac{1}{2} \times$ (底辺) $\times$ (高さ) より、 $y = \frac{1}{2} \times x \times 6 = 3x$

2 次の数量の関係を、不等式で表しなさい。

(1) 1個 a 円の品物を6個買うと、代金は1000円を超える。代金は、 $a \times 6 = 6a$ (円) これが1000円より多い。(2) 底辺 a cm、高さ8 cmの平行四辺形の面積は b cm² 以上になる。(平行四辺形の面積) = (底辺) $\times$ (高さ) より、 $a \times 8 = 8a$ (cm²) が b cm² 以上になる。(3) A中学校の入学人数は、昨年が x 人、今年はそれより増えて y 人で、増加した人数は10人未満だった。(今年の入学人数) - (昨年の入学人数) < 10 という不等式をつくる。3 鉛筆1本の値段が x 円、ノート1冊の値段が y 円の時、 $1000 - (3x + 2y) = 360$ はどんな数量の関係を表していますか。

1000円出して鉛筆3本とノート2冊を買ったときのおつりが360円だったこと。

4 次の方程式の解は、-5、-4、-3、3、4、5のうちどれですか。

(1) $5x - 12 = 3$ (2) $2x + 4 = 20 + 6x$ それぞれの方程式の x に、-5、-4、-3、3、4、5 を代入して、方程式が成り立つか調べる。

1	5点×4	20点
(1)	$\frac{x}{75} = y$	
(2)	$a = b + 3$	
(3)	$x - 20y = 15$	
(4)	$y = 3x$	

2	5点×3	15点
(1)	$6a > 1000$	
(2)	$8a \geq b$	
(3)	$y - x < 10$	

3

4	4点×2	8点
(1)	3	
(2)	-4	

第1学年 17

9 方程式①

1 次の数量の関係を、等式や不等式で表しなさい。

(1) 分速 x m で20分歩いたら、 y m 進んだ。(道のり) = (速さ) $\times$ (時間) 分速 x m で20分歩いた道のりは、 $x \times 20 = 20x$ (m)(2) 1冊 a 円のノートを買って、1000円出したときのおつりが b 円より少なかった。代金は、 $a \times 4 = 4a$ (円)おつりは、 $(1000 - 4a)$ 円となる。(3) x 枚の色紙を、1人に3枚ずつ y 人に配ると5枚以上余った。配った色紙は、 $3 \times y = 3y$ (枚)余った色紙は、 $(x - 3y)$ 枚(4) 正の整数 a を5でわったら、商が b で余りが c であった。(わられる数) = (わる数) $\times$ (商) + (余り) $a = 5b + c$ (5) 姉は x 円、妹は y 円持っている。姉が妹に200円わたすと、姉の所持金は妹の所持金の2倍未満になる。姉の所持金は $(x - 200)$ 円、妹の所持金は $(y + 200)$ 円になる。 $x - 200 < (y + 200) \times 2$, $x - 200 < 2(y + 200)$ 2 ある動物園の入園料が、大人1人 x 円、中学生1人 y 円であるとき、次の等式や不等式はどんな数量の関係を表していますか。(1) $x + 2y < 3000$ (2) $5y = 2x + 100$

2 7点×2 14点

(1) 大人1人と中学生2人の入園料の合計が3000円より安いこと。

(2) 中学生5人の入園料が大人2人の入園料より100円高いこと。

3 次のア〜カの方程式のうち、解が4であるものをすべて選び、記号で答えなさい。

ア $x - 7 = 3$ イ $3x - 6 = 6$ ウ $2x - 4 = 12$ エ $5x = 9x - 26$ オ $x - 3 = -9 - 2x$ カ $2x + 5 = 4x - 3$ イ…(左辺) $= 3 \times 4 - 6 = 6$, (右辺) $= 6$ カ…(左辺) $= 2 \times 4 + 5 = 13$, (右辺) $= 4 \times 4 - 3 = 13$

18 第1学年 18

イ、カ

10 方程式②

1 次の方程式を、等式の性質を使って解きなさい。

(1) $x - 4 = 10$ (2) $x + 13 = 4$ $x - 4 + 4 = 10 + 4$ $x + 13 - 13 = 4 - 13$ (3) $\frac{x}{5} = 6$ (4) $7x = 21$ $\frac{x}{5} \times 5 = 6 \times 5$ $\frac{7x}{7} = \frac{21}{7}$

2 次の方程式を解きなさい。

(1) $4x + 6 = x + 12$ (2) $x - 9 = 3 - x$ $4x - x = 12 - 6$
 $3x = 6$ $x + x = 3 + 9$
 $2x = 12$ (3) $-2x - 3 = 2x + 5$ (4) $4x + 8 = 5x - 1$ $-2x - 2x = 5 + 3$
 $-4x = 8$ $4x - 5x = -1 - 8$
 $-x = -9$ (5) $9x + 15 = x - 25$ (6) $8x - 7 = -x + 2$ $9x - x = -25 - 15$
 $8x = -40$ $8x + x = 2 + 7$
 $9x = 9$

3 次の方程式を解きなさい。

(1) $10 - 2(3x - 4) = 39$ (2) $8(x - 3) = 5(x + 6) - 15$ $10 - 6x + 8 = 39$
 $-6x = 12$ $8x - 24 = 5x + 30 - 15$
 $3x = 39$

4 次の方程式を解きなさい。

(1) $0.6x - 1.5 = 1.1x$ (2) $0.01x - 0.1 = 0.03x - 0.4$ 両辺に10をかける。
 $6x - 15 = 11x$
 $-5x = 15$ 両辺に100をかける。
 $x - 10 = 3x - 40$
 $-2x = -30$ (3) $\frac{3}{4}x = \frac{1}{2}x - 2$ (4) $\frac{9x - 2}{10} = \frac{x - 6}{2}$ 両辺に4をかける。
 $3x = 2x - 8$ 両辺に10をかける。
 $9x - 2 = (x - 6) \times 5$
 $9x - 2 = 5x - 30$
 $4x = -28$

1	2点×4	8点
(1)	$x = 14$	
(2)	$x = -9$	
(3)	$x = 30$	
(4)	$x = 3$	

2	3点×6	18点
(1)	$x = 2$	
(2)	$x = 6$	
(3)	$x = -2$	
(4)	$x = 9$	
(5)	$x = -5$	
(6)	$x = 1$	

3	4点×2	8点
(1)	$x = -2$	
(2)	$x = 13$	

4	4点×4	16点
(1)	$x = -3$	
(2)	$x = 15$	
(3)	$x = -8$	
(4)	$x = -7$	

第1学年 19

10 方程式②

1 次の方程式を解きなさい。

(1) $x + 6 = 2x - 5$ (2) $4x + 8 = x - 22$ $x - 2x = -5 - 6$ $4x - x = -22 - 8$ $-x = -11$ $3x = -30$ (3) $2x + 6 = 7x - 4$ (4) $-8x + 17 = 11 - 4x$ $2x - 7x = -4 - 6$ $-8x + 4x = 11 - 17$ $-5x = -10$ $-4x = -6$ (5) $4(x + 1) - 2(x - 1) = 16$ (6) $4(2x - 1) - 10 = 7(3x + 5) + 3$ $4x + 4 - 2x + 2 = 16$ $8x - 4 - 10 = 21x + 35 + 3$ $2x = 10$ $-13x = 52$

2 次の方程式を解きなさい。

(1) $1.4x - 1.2 = 0.6x + 2$ (2) $0.24x + 0.35 = 0.18x - 0.01$ $1.4x - 12 = 6x + 20$ $24x + 35 = 18x - 1$ $8x = 32$ $6x = -36$ (3) $2(0.3 - 0.5x) = 3(0.4x + 2.4)$ (4) $\frac{1}{5}x - \frac{3}{5} = \frac{1}{3}x - 3$ $0.6 - x = 1.2x + 7.2$ $3x - 9 = 5x - 45$ $6 - 10x = 12x + 72$ $-2x = -36$ $-22x = 66$ (5) $\frac{2x + 5}{3} = \frac{7 + 3x}{4}$ (6) $\frac{x}{4} - \frac{x - 1}{3} = -1$ $(2x + 5) \times 4 = (7 + 3x) \times 3$ $3x - (x - 1) \times 4 = -12$ $8x + 20 = 21 + 9x$ $3x - 4x + 4 = -12$ $-x = 1$ $-x = -16$ 3 $7(2x + 3) - 3(4x + 3) = 0$ のとき、 $x^2 + 5x$ の値を求めなさい。方程式を解くと、 $x = -6$ よって、 $x^2 + 5x = (-6)^2 + 5 \times (-6) = 36 - 30 = 6$ 4 x についての方程式 $3(a - 2x) - 2(x - 2a) = 10$ の解が -3 のとき、 a の値を求めなさい。 $3a - 6x - 2x + 4a = 10$, $7a = 8x + 10$ $x = -3$ を代入すると、 $7a = 8 \times (-3) + 10$, $7a = -14$

20 第1学年 20

1	3点×6	18点
(1)	$x = 11$	
(2)	$x = -10$	
(3)	$x = 2$	
(4)	$x = \frac{3}{2}$	
(5)	$x = 5$	
(6)	$x = -4$	

2	4点×6	24点
(1)	$x = 4$	
(2)	$x = -6$	
(3)	$x = -3$	
(4)	$x = 18$	
(5)	$x = -1$	
(6)	$x = 16$	

3	4点	4点
	6	

4	4点	4点
	$a = -2$	